ESTUDIANTE Rodolfo Enrique Zambrano Alban
CARRERA: Software **PARALELO:** "B"
ASIGNATURA: Base de Datos **NIVEL:** 4 **FECHA:** 09/Marzo/2026
DOCENTE: Ing. José Caiza
TEMA: Modelo Entidad – Relación

Integridad y reglas del negocio

- **Regla 1**

¿Quién puede solicitar un equipo?
"Solo los usuarios registrados y activos en el sistema pueden solicitar el préstamo de un equipo."

Integridad: El campo id_usuario en la tabla **Prestamo** debe existir obligatoriamente en la tabla **Usuario**. No puede registrarse un préstamo con un usuario inexistente *(integridad referencial).*

- **Regla 2 Tiempo máximo de préstamo**

"El plazo máximo de préstamo de un equipo es de 3 días hábiles."

Integridad: En la tabla **DetallePrestamo**, el campo fecha_devolucion_es *(estimada)* no puede estar vacío y debe ser mayor a la fecha del préstamo registrada en **Prestamo**. La fecha_devolucion_re *(real)* se completa al momento de la devolución *(integridad de dominio).*

- **Regla 3 Límite de equipos por persona**

"Un usuario no puede tener más de 2 equipos prestados al mismo tiempo."

Integridad: El sistema debe verificar que el conteo de registros en **DetallePrestamo** vinculados a un mismo id_usuario con estado_devolucion activo no supere 2 *(integridad de dominio).*

- **Regla 4 Estado del equipo**

"Un equipo solo puede ser prestado si su estado es 'Disponible' y 'En buen estado'."

Integridad: El campo estado de la tabla **Equipo** es de tipo ENUM y solo acepta valores predefinidos como *'Disponible'*, *'Prestado'* o *'Dañado'*. No se puede insertar un equipo en **DetallePrestamo** si su estado no es *'Disponible' (integridad de dominio).*

- **Regla 5 Devolución tardía o con daños**

"Si un equipo es devuelto fuera del plazo o con daños, el usuario recibe una sanción y queda bloqueado para nuevos préstamos."

Integridad: Cuando fecha_devolucion_re es mayor a fecha_devolucion_es o las `observaciones` registran daños en **DetallePrestamo**, se genera automáticamente un registro en la tabla **Multa** vinculado por id_detalle. El campo estado de **Multa** bloquea nuevos préstamos del usuario mientras esté en *'Pendiente' (integridad referencial).*